
Station Météo Intelligente

Acquisition et affichage de données environnementales avec Arduino

Darix SAMANI SIEWE
Rapport de projet – Systeme a Microcontrolleurs

1^{er} juillet 2026

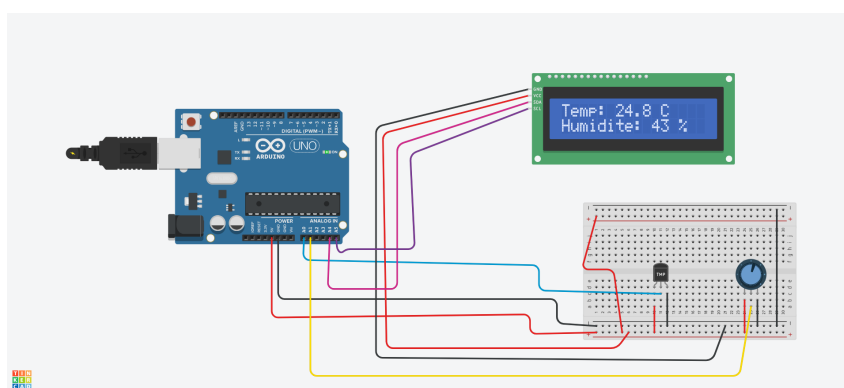


FIGURE 1 – Vue du montage du projet.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Description du Projet	2
3	Composants Utilisés	2
3.1	Composants du cahier des charges (version complète)	3
3.2	Composants utilisés dans la simulation Tinkercad	3
4	Notions Électroniques Clés	3
5	Schéma du Montage	4
6	Code Arduino	4
7	Analyse et Discussion du Code	5
8	Ressources Complémentaires	6
9	Conclusion	6

1 Introduction

Ce rapport présente la conception et la réalisation d'une **station météo intelligente** basée sur la carte **Arduino Uno**. L'objectif du projet est d'acquérir en temps réel des grandeurs physiques de l'environnement (température et humidité, simulées ici via un capteur **TMP36** et un potentiomètre dans l'environnement de simulation Tinkercad) puis de les afficher sur un écran LCD 16x2 communiquant en protocole **I²C**.

Le projet, dans sa version complète envisagée, intègre également les capteurs **DHT22** (température/humidité) et **BMP180** (pression atmosphérique), ainsi qu'un module de carte SD pour l'enregistrement des données. Il permet d'illustrer plusieurs notions fondamentales de l'électronique embarquée : la communication **I²C**, la conversion analogique-numérique (CAN), la lecture de capteurs, le formatage de données et la gestion du temps.

2 Description du Projet

La station météo intelligente a pour rôle de mesurer en continu des paramètres atmosphériques et de les restituer de manière lisible à l'utilisateur. Dans la version cible du projet, les capteurs **DHT22** et **BMP180** fournissent respectivement la température, l'humidité relative et la pression atmosphérique. Ces données sont ensuite :

- affichées en temps réel sur un **écran LCD 16x2** relié via le bus **I²C** ;
- potentiellement enregistrées sur une **carte SD** pour un historique des mesures ;
- exploitées pour calculer des grandeurs dérivées, comme l'**altitude**, à partir de la pression mesurée par le BMP180.

Dans la version simulée sous **Tinkercad** fournie ici, le capteur **DHT22** est remplacé par un capteur de température analogique **TMP36**, et le capteur d'humidité est simulé par un **potentiomètre**, ce qui permet de tester la logique d'acquisition, de conversion et d'affichage sans dépendre de la disponibilité de capteurs numériques complexes dans le simulateur.

Objectif pédagogique : Ce projet permet de manipuler concrètement la lecture de signaux analogiques, leur conversion en grandeurs physiques réelles, ainsi que la communication avec un périphérique **I²C** (écran LCD), tout en gardant à l'esprit l'architecture complète d'une station météo professionnelle (DHT22 + BMP180 + carte SD).

3 Composants Utilisés

3.1 Composants du cahier des charges (version complète)

Composant	Rôle dans le projet
DHT22	Capteur numérique de température et d'humidité relative
BMP180	Capteur de pression atmosphérique (communication I ² C) et calcul d'altitude
LCD 16x2 (I ² C)	Affichage des mesures en temps réel
Module carte SD	Stockage non volatile des données mesurées
Arduino Uno	Microcontrôleur assurant l'acquisition, le traitement et l'affichage
Breadboard	Plaquette d'essai pour le câblage du montage
Fils de connexion	Liaisons électriques entre les composants

TABLE 1 – Composants prévus dans le cahier des charges initial du projet.

3.2 Composants utilisés dans la simulation Tinkercad

Référence	Quantité	Composant
U(Arduino)	1	Arduino Uno R3
U(capteur_temp)	1	Capteur de température TMP36
R(pot)	1	Potentiomètre 250 k Ω (simule l'humidité)
U1	1	Écran LCD 16x2 avec module I ² C basé sur le PCF8574 (adresse 0x20)

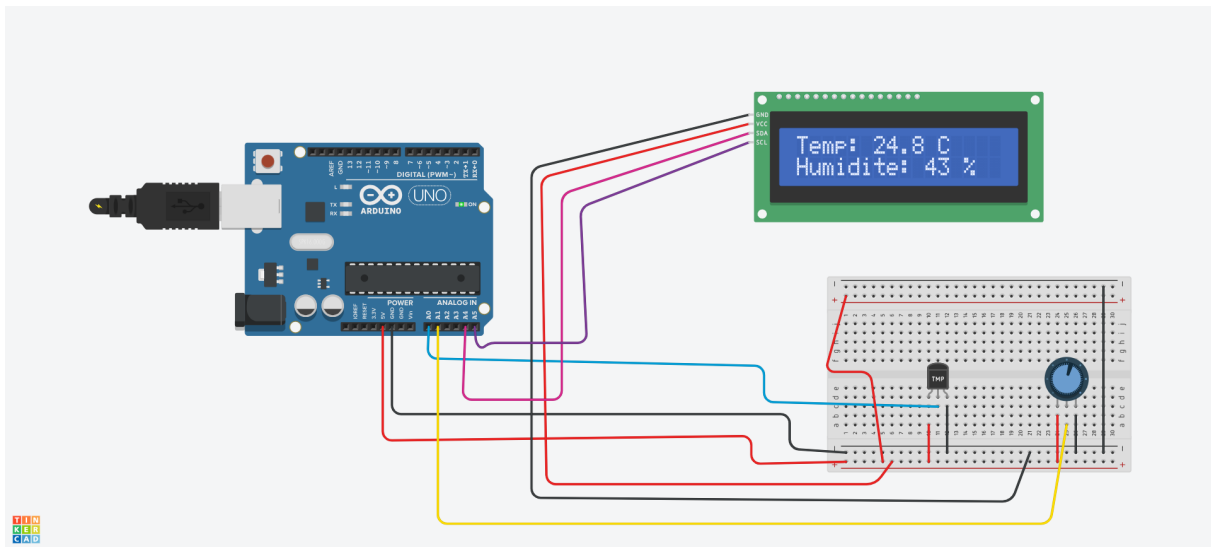
TABLE 2 – Composants effectivement câblés dans la simulation Tinkercad.

Remarque : La simulation remplace les capteurs numériques (DHT22, BMP180) par des composants analogiques disponibles dans Tinkercad (TMP36 et potentiomètre), tout en conservant la même logique d'acquisition, de conversion et d'affichage que la version finale du projet.

4 Notions Électroniques Clés

- **Protocole I²C** : bus de communication série synchrone à deux fils (SDA pour les données, SCL pour l'horloge), nécessitant des résistances de tirage (*pull-up*) et l'utilisation d'adresses propres à chaque périphérique (ici 0x20 pour le module LCD).
- **Conversion analogique-numérique (CAN)** : transformation d'une tension analogique continue en une valeur numérique discrète (0 à 1023 sur 10 bits pour l'Arduino Uno), utilisée ici pour lire la tension du TMP36 et du potentiomètre.
- **Calcul de l'altitude via la formule barométrique** : dans la version complète (BMP180), la pression atmosphérique mesurée permet de déduire l'altitude par comparaison avec la pression de référence au niveau de la mer.
- **Stockage de données sur mémoire non-volatile** : enregistrement des mesures sur carte SD afin de conserver un historique exploitable même après extinction du système.

5 Schéma du Montage

FIGURE 2 – Schéma de câblage du montage (Arduino Uno, TMP36, potentiomètre, LCD I²C).

6 Code Arduino

Le programme ci-dessous constitue le cœur logiciel du projet. Il assure l'acquisition des signaux analogiques, leur conversion en grandeurs physiques, l'affichage des résultats sur le port série ainsi que sur l'écran LCD I²C.

```

1 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
2
3 // Initialisation de l' cran LCD I2C (Adresse 0x20 pour Tinkercad, 16 colonnes,
4 // 2 lignes)
5 LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 16, 2);
6
7 const int pinTemperature = A0; // TMP36 connect A0
8 const int pinHumidite = A1; // Potentiom tre connect A1
9
10 void setup() {
11 // Initialisation de la communication s rie (pour le d bogage)
12 Serial.begin(9600);
13 Serial.println("Initialisation du syst me...");
14
15 // Initialisation du LCD
16 lcd.init();
17 lcd.backlight();
18
19 // Message d'accueil sur le LCD
20 lcd.setCursor(0, 0);
21 lcd.print("STATION METEO");
22 lcd.setCursor(0, 1);
23 lcd.print("INTELLIGENTE");
24 delay(2000);
25 lcd.clear();
26 }
27
28 void loop() {
29 // --- 1. Lecture et calcul de la Temp rature (TMP36) ---
30 int lectureA0 = analogRead(pinTemperature);
31 // Conversion de la valeur brute (0-1023) en tension (0-5V)

```

```

31 float tension = lectureA0 * (5.0 / 1023.0);
32 // Conversion de la tension en degrés Celsius (Le TMP36 a un offset de 500mV)
33 float temperature = (tension - 0.5) * 100.0;
34
35 // --- 2. Lecture et calcul de l'Humidité (Potentiomètre) ---
36 int lectureA1 = analogRead(pinHumidite);
37 // On transforme la valeur (0-1023) en un pourcentage d'humidité (0-100%)
38 int humidite = map(lectureA1, 0, 1023, 0, 100);
39
40 // --- 3. Affichage dans le Moniteur Série (Vérification) ---
41 Serial.print("Temp: ");
42 Serial.print(temperature, 1);
43 Serial.print(" C | Humidite: ");
44 Serial.print(humidite);
45 Serial.println(" %");
46
47 // --- 4. Affichage sur le LCD ---
48 // Ligne 1 : Température
49 lcd.setCursor(0, 0);
50 lcd.print("Temp: ");
51 lcd.print(temperature, 1); // 1 chiffre après la virgule
52 lcd.print(" C ");
53
54 // Ligne 2 : Humidité
55 lcd.setCursor(0, 1);
56 lcd.print("Humidite: ");
57 lcd.print(humidite);
58 lcd.print(" % ");
59
60 // Pause de 1 seconde avant la prochaine mise à jour
61 delay(1000);
62 }

```

Listing 1 – Code source Arduino de la station météo (simulation Tinkercad).

7 Analyse et Discussion du Code

Le code peut être décomposé en quatre blocs fonctionnels principaux :

1. **Initialisation (setup)** : la communication série est initialisée à 9600 bauds pour le débogage, et l'écran LCD I²C (adresse 0x20) est configuré via `lcd.init()` et `lcd.backlight()`. Un message d'accueil ("STATION METEO INTELLIGENTE") est affiché pendant 2 secondes avant le début des mesures, ce qui constitue une bonne pratique d'expérience utilisateur.
2. **Lecture et conversion de la température** : la valeur brute lue sur la broche A0 (0 à 1023) est convertie en tension via la formule

$$U = \text{lecture} \times \frac{5.0}{1023.0}$$

puis en température en degrés Celsius selon la caractéristique du capteur TMP36, qui présente un décalage (*offset*) de 500 mV à 0°C et une sensibilité de 10 mV/°C :

$$T(^{\circ}\text{C}) = (U - 0.5) \times 100$$

Cette étape illustre concrètement la conversion analogique-numérique et son interprétation physique.

3. **Lecture et simulation de l'humidité** : la fonction `map()` convertit linéairement la valeur lue sur le potentiomètre (0–1023) en un pourcentage d'humidité (0–100%). Ce choix

permet de simuler un capteur d'humidité réel sans disposer du DHT22 dans l'environnement Tinkercad.

4. **Affichage des résultats** : les valeurs sont d'abord envoyées sur le moniteur série à des fins de vérification, puis affichées sur les deux lignes de l'écran LCD (température en ligne 1, humidité en ligne 2). Le code prend soin d'ajouter des espaces après les valeurs (" ") afin d'effacer les anciens caractères restants d'un affichage précédent, une astuce classique pour éviter les artefacts visuels sur les écrans LCD sans effacement complet.

Points forts du code :

- Structure claire et commentée, séparant acquisition, conversion et affichage.
- Double sortie (série + LCD), utile pour le débogage pendant le développement.
- Formatage cohérent des nombres décimaux (`temperature, 1` pour une décimale).

Pistes d'amélioration possibles :

- Remplacer le `delay(1000)` bloquant par une gestion non bloquante via `millis()`, afin de pouvoir exécuter d'autres tâches en parallèle (lecture SD, gestion de boutons, etc.).
- Intégrer réellement les bibliothèques `DHT.h` et `Adafruit_BMP085.h` pour passer de la simulation aux capteurs numériques réels (DHT22 et BMP180).
- Ajouter une vérification des valeurs lues (détection de capteur déconnecté ou de valeurs hors plage).

8 Ressources Complémentaires

- **Vidéo** – *Arduino Weather Station : DHT22 & BMP180 (complet)*
<https://www.youtube.com/watch?v=QkBvJq88xeo>
- **Vidéo** – *Station météo Arduino avec LCD I2C (tutoriel francophone)*
<https://www.youtube.com/watch?v=rCFRwFbGfZM>

9 Conclusion

Ce projet de station météo intelligente, bien que simplifié sous forme de simulation Tinkercad, permet de mettre en pratique des notions essentielles de l'électronique embarquée : lecture de capteurs analogiques, conversion de signaux, communication I²C avec un écran LCD, et structuration d'un programme Arduino. Il constitue une base solide pouvant évoluer vers la version complète intégrant les capteurs numériques DHT22 et BMP180, ainsi qu'un module d'enregistrement sur carte SD, pour une station météo réellement autonome et fonctionnelle.